



计算机网络（第7版）

谢希仁 编著



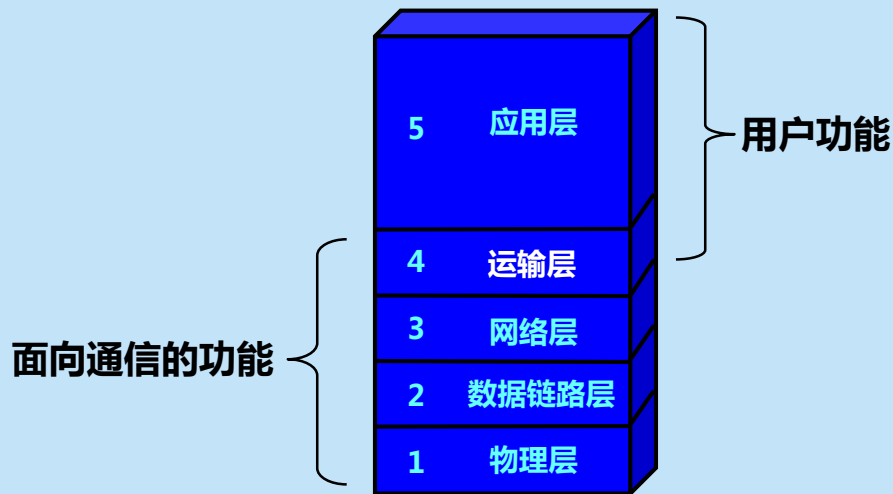
电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

第5章 运输层



计算机网络体系结构

五层协议的体系结构



计算机网络体系结构



5.1	运输层协议概述
5.2	用户数据报协议 UDP
5.3	传输控制协议 TCP 概述
5.4	可靠传输的工作原理
5.5	TCP 报文段的首部格式
5.6	TCP 可靠传输的实现
5.7	TCP 的流量控制
5.8	TCP 的拥塞控制
5.9	TCP 的运输连接管理



5.1 运输层协议 概述

5.1.1

进程之间的通信

5.1.2

运输层的两个主要协议

5.1.3

运输层的端口

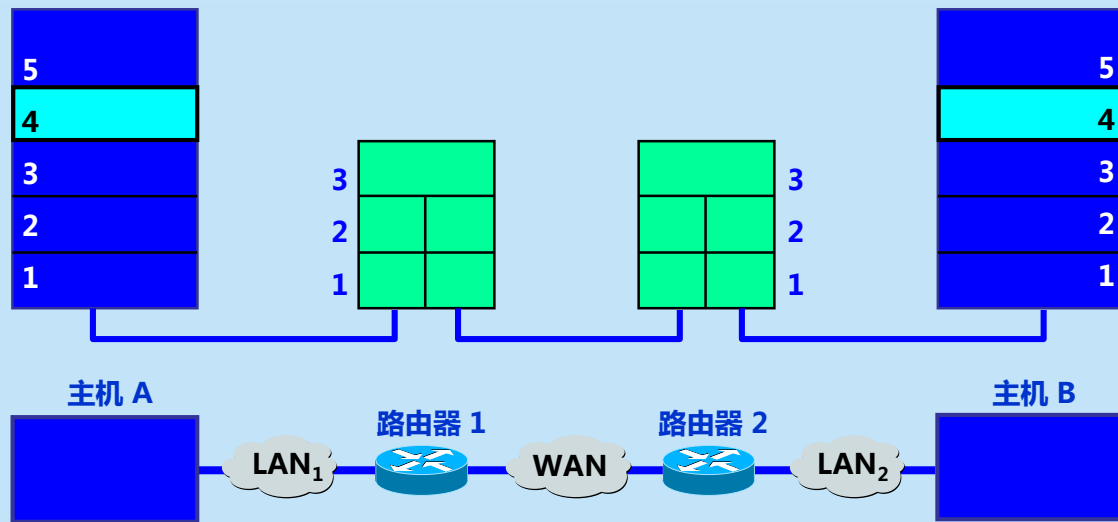


5.1.1 进程之间的通信

- 从通信和信息处理的角度看，运输层向它上面的应用层提供通信服务，它属于面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层。
- 当网络的边缘部分中的两个主机使用网络的核心部分的功能进行端到端的通信时，只有位于网络边缘部分的主机的协议栈才有运输层，而网络核心部分中的路由器在转发分组时都只用到下三层的功能。



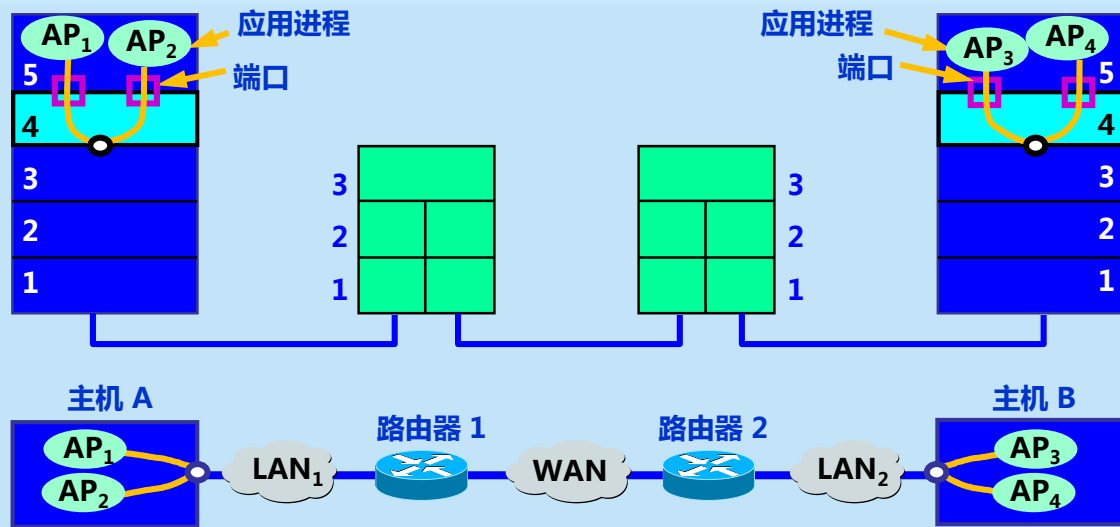
运输层的作用



只有位于网络边缘部分的主机的协议栈才有运输层



运输层的作用



主机 A 与 主机 B 之间的通信的两层含义



运输层的作用

- “**逻辑通信**”的意思是“好像是这样通信，但事实上并非真的这样通信”。
- **从IP层来说，通信的两端是两台主机。**
- 严格地讲，两台主机进行通信就是两台主机中的应用进程互相通信。
- **从运输层的角度看，通信的真正端点并不是主机而是主机中的进程。**
也就是说，端到端的通信是应用进程之间的通信。



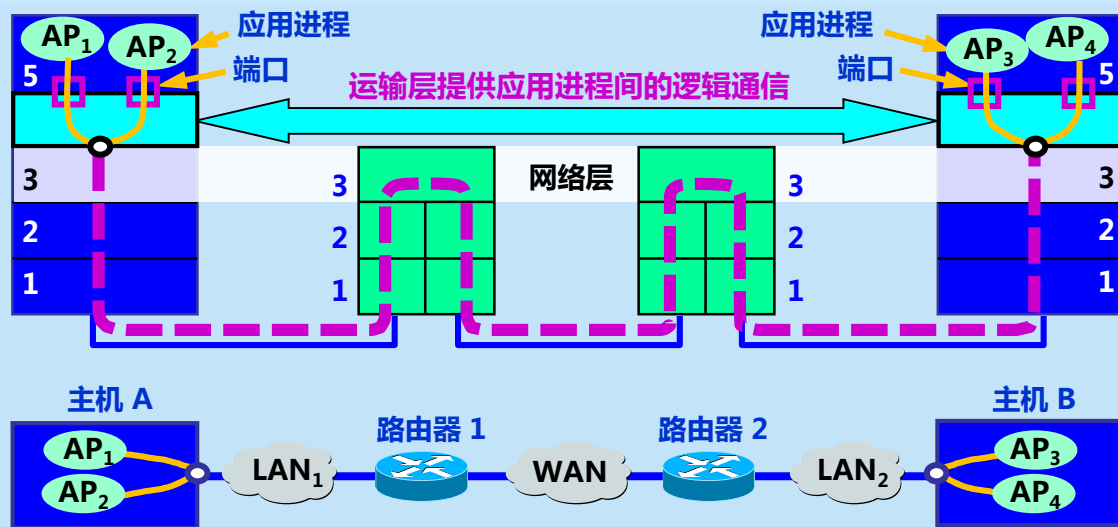
端系统之间通信的含义

“主机A和主机B进行通信”实际上是指：“运行在主机A上的某个程序和运行在主机B上的另一个程序进行通信”。端到端的通信是进程之间的通信。

即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信”。
简称为“计算机之间通信”。



运输层的作用

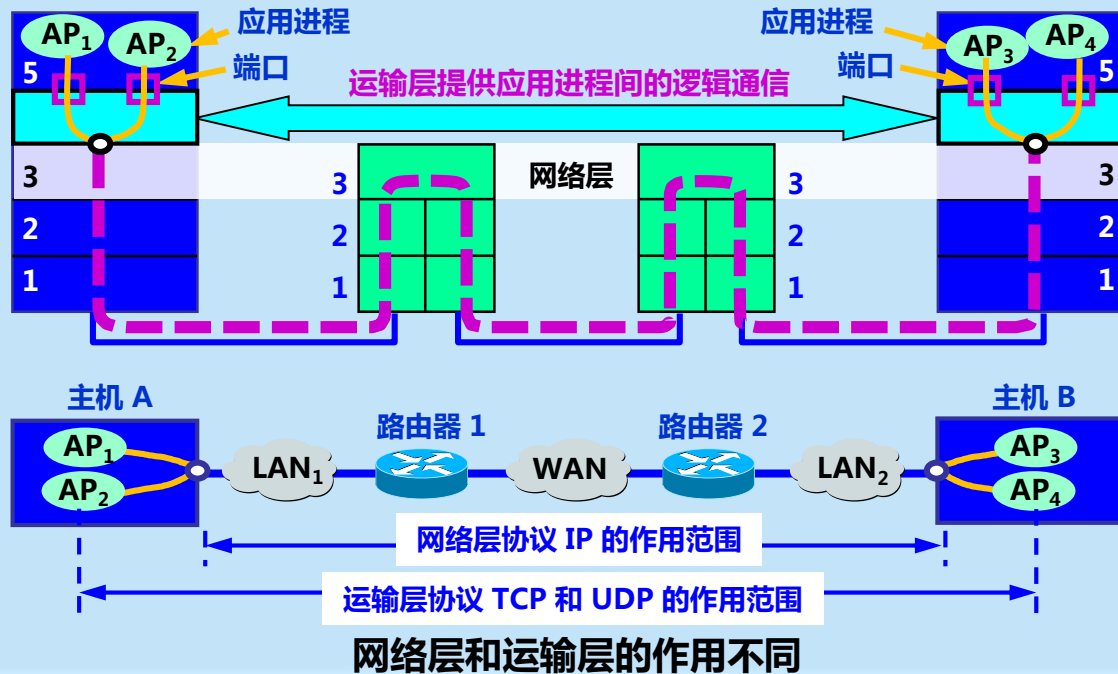


运输层为相互通信的应用进程提供了逻辑通信



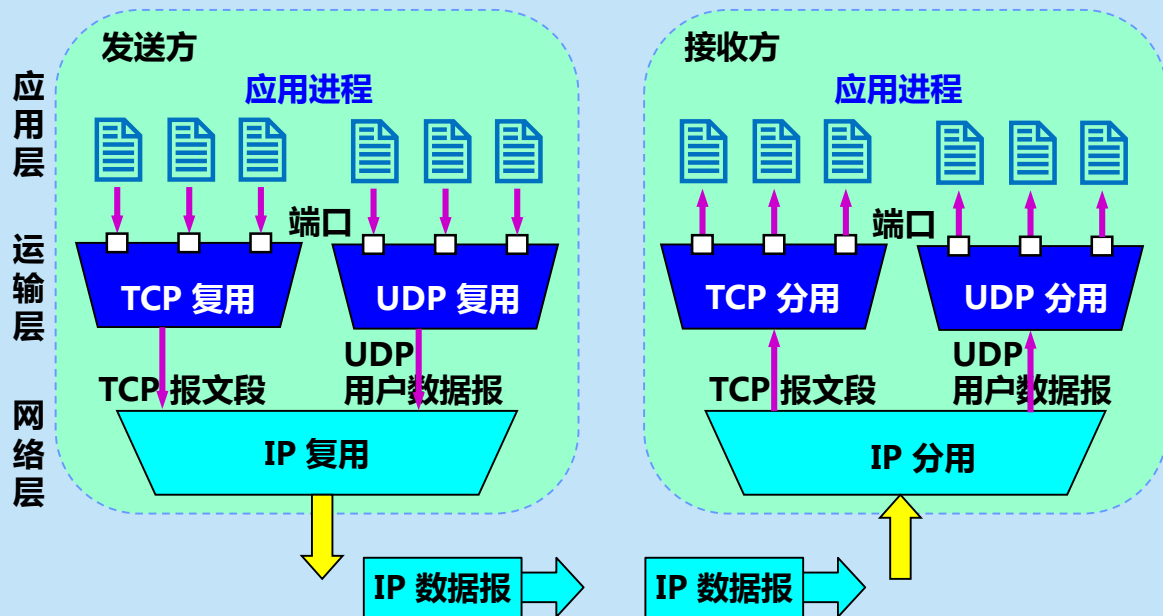
网络层和运输层有明显的区别

网络层是为主机之间提供逻辑通信，运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信





基于端口的复用和分用功能





屏蔽作用

- 运输层向高层用户**屏蔽**了下面网络核心的细节，它使应用进程看见的就是好像在两个运输层实体之间有一条**端到端的逻辑通信信道**。



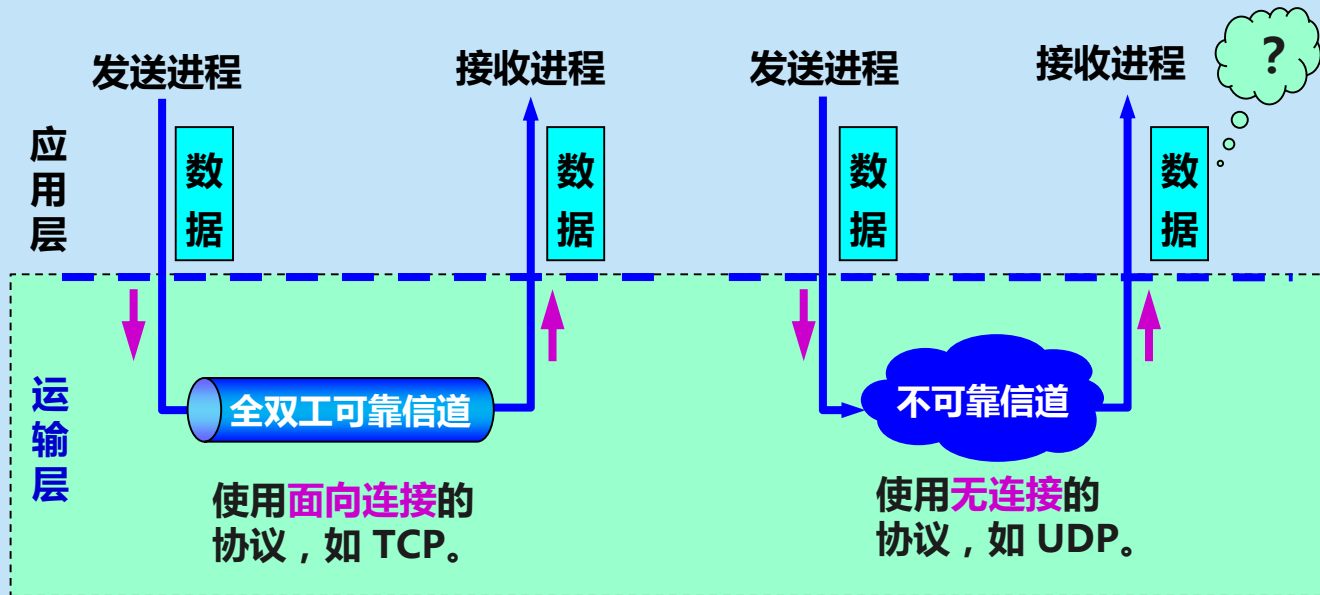


两种不同的运输协议

- 但这条逻辑通信信道对上层的表现却因运输层使用的不同协议而有很大的差别。
- 采用面向连接的 **TCP** 协议时，尽管下面的网络是不可靠的（只提供尽最大努力服务），但这种逻辑通信信道就相当于一条**全双工的可靠信道**。
- 采用无连接的 **UDP** 协议时，这种逻辑通信信道是一条**不可靠信道**。



可靠信道与不可靠信道





5.1.2 运输层的两个主要协议

TCP/IP 的运输层有两个主要协议：

1. 用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol)
2. 传输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol)



TCP/IP 体系中的运输层协议



TCP 与 UDP

两个对等运输实体在通信时传送的数据单位叫作**运输协议数据单元** TPDU (Transport Protocol Data Unit)。

- TCP 传送的数据单位协议是 **TCP 报文段**(segment)。
- UDP 传送的数据单位协议是 **UDP 报文**或**用户数据报**。

网络层PDU	Packet
数链层PDU	Frame
物理层PDU	Bit



UDP 与 TCP

	TCP	UDP
服务类型	面向连接	无连接
通信前建立连接	需要	不需要
TPTU	TCP报文段	UDP报文/用户数据报
广播和多播服务	不提供	提供
数据确认	需要	不需要
可靠性	可靠端到端交付	不可靠交付
复杂性	复杂。用于大多数应用。万维网等	简单。适用于很多应用。多媒体应用等

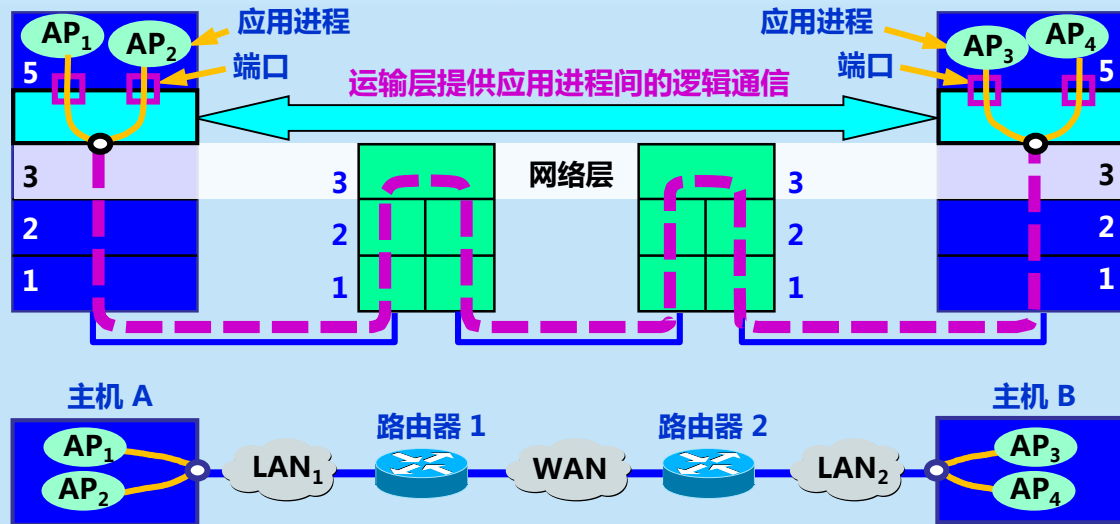


使用 UDP 和 TCP 的典型应用和应用层协议

应用层	应用	域名解析服务	动态主机配置	路由选择		万维网 WWW	电子邮件	文件传送	
		DNS	DHCP	RIP		HTTP	SMTP	FTP	
运输层	UDP					TCP			
网络层	IP								



需要解决的问题



主机上可能有多个进程同时技能型通信，进程是动态创建和撤销的



还要强调两点

- 运输层的 UDP 用户数据报与网际层的IP数据报有很大区别。
 1. IP 数据报要经过互连网中许多**路由器**的存储转发。
 2. UDP 用户数据报是在**运输层**的端到端抽象的逻辑信道中传送的。
- TCP 报文段是在运输层抽象的端到端逻辑信道中传送，这种信道是**可靠的全双工信道**。但这样的信道却不知道究竟经过了哪些路由器，而这些路由器也根本不知道上面的运输层是否建立了 TCP 连接。

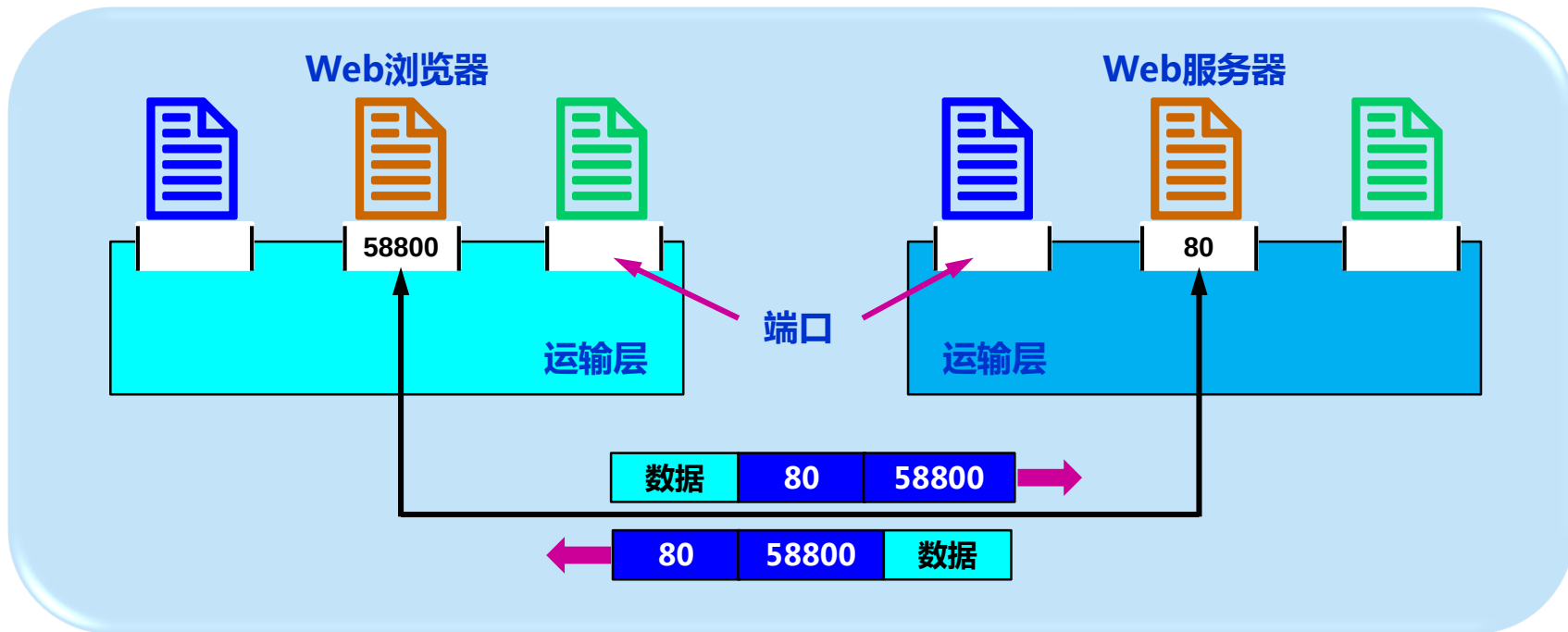


5.1.3 运输层的端口

- 运行在计算机中的进程是用**进程标识符**来标志的。
- 但运行在应用层的各种应用进程却不应当让计算机操作系统指派它的**进程标识符**。这是因为在互联网上使用的计算机的操作系统种类很多，而不同的操作系统又使用不同格式的进程标识符。
- 为了使运行不同操作系统的计算机的应用进程能够互相通信，就**必须用统一的方法**对 TCP/IP 体系的应用进程进行标志。



5.1.3 运输层的端口





需要解决的问题

- 由于进程的创建和撤销都是动态的，发送方几乎无法识别其他机器上的进程。
- 有时我们会改换接收报文的进程，但并不需要通知所有发送方。
- 我们往往需要利用目的主机提供的功能来识别终点，而不需要知道实现这个功能的进程。



端口号 (protocol port number)

- 解决这个问题的方法就是在运输层使用**协议端口号** (protocol port number) , 或通常简称为**端口** (port)。
- 虽然通信的终点是应用进程 , 但我们可以把端口想象是通信的终点 , 因为我们只要把要传送的报文交到目的主机的某一个合适的目的端口 , 剩下的工作 (即最后交付目的进程) 就由 TCP 来完成。



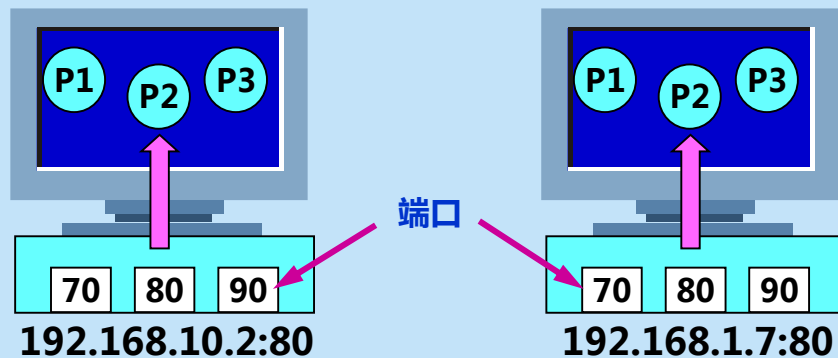
软件端口与硬件端口

- 两个不同的概念。
- 在协议栈层间的抽象的协议端口是**软件端口**。
- 路由器或交换机上的端口是**硬件端口**。
- 硬件端口是不同硬件设备进行交互的接口，而软件端口是应用层的各种协议进程与运输实体进行层间交互的一种地址。



TCP/IP 运输层端口

- 端口用一个 16 位端口号进行标志，允许有65,535个不同的端口号。
- 端口号只具有**本地意义**，即端口号只是为了标志**本计算机应用层中的各进程**。在互联网中，不同计算机的相同端口号是没有联系的。





TCP/IP 运输层端口

- 端口用一个 16 位端口号进行标志，允许有65,535个不同的端口号。
- 端口号只具有**本地意义**，即端口号只是为了标志**本计算机应用层中的各进程**。在互联网中，不同计算机的相同端口号是没有联系的。

由此可见，两个计算机中的进程要互相通信，不仅必须知道对方的端口号（为了找到对方计算机中的应用进程），而且还要知道对方的 IP 地址（为了找到对方的计算机）。



两大类端口

● 服务器端使用的端口号

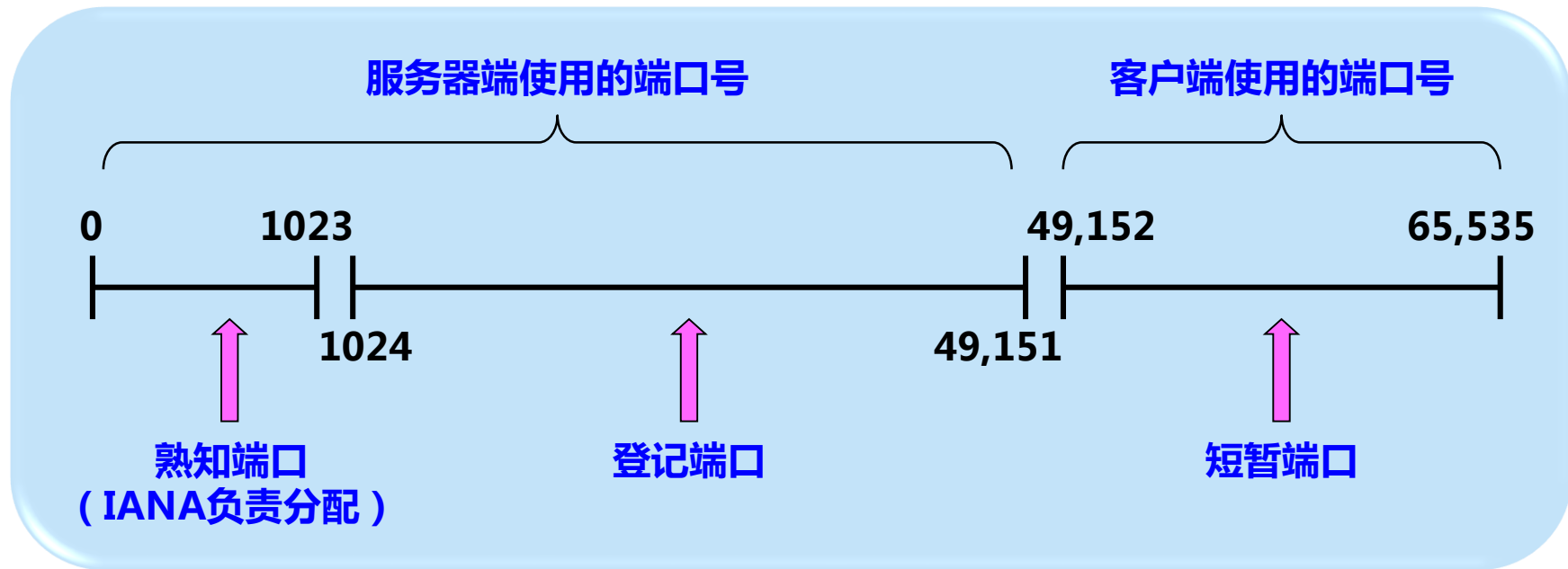
1. **熟知端口**，数值一般为 0 ~ 1023。
2. **登记端口号**，数值为 1024 ~ 49151，为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。

● 客户端使用的端口号

1. **又称为短暂端口号**，数值为 49152 ~ 65535，留给客户进程选择暂时使用。
2. 当服务器进程收到客户进程的报文时，就知道了客户进程所使用的动态端口号。通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。

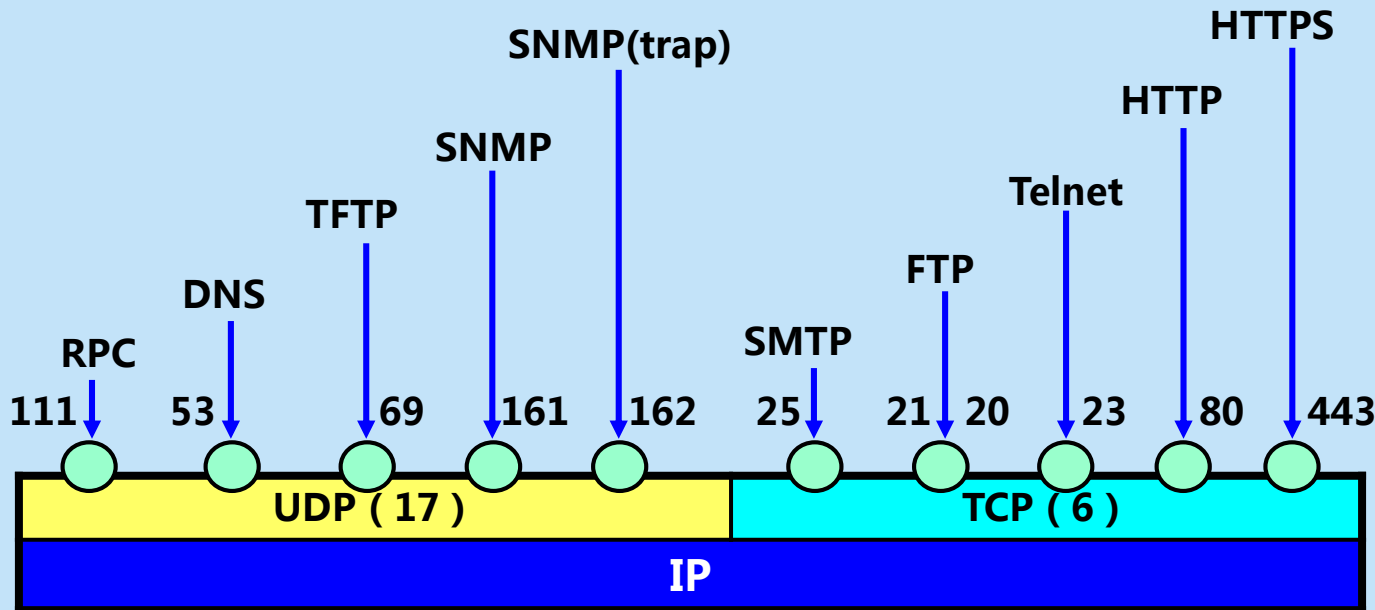


两大类、三种类型的端口





常用的熟知端口





5.2

用户数据报 协议 UDP

5.2.1

UDP 概述

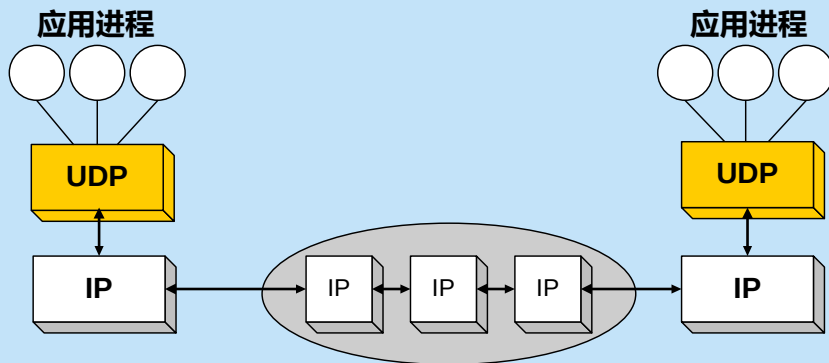
5.2.2

UDP 的首部格式



5.2.1 UDP 概述

- UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能：
 1. 复用和分用的功能
 2. 差错检测的功能





UDP 的主要特点

1. **UDP 是无连接的**，发送数据之前不需要建立连接，，因此减少了开销和发送数据之前的时延。
2. **UDP 使用尽最大努力交付**，即不保证可靠交付，因此主机不需要维持复杂的连接状态表。
3. **UDP 是面向报文的**。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。UDP 一次交付一个完整的报文。



UDP 的主要特点

- 4. **UDP 没有拥塞控制**，因此网络出现的拥塞不会使源主机的发送速率降低。这对某些实时应用是很重要的。很适合多媒体通信的要求。
- 5. **UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。**
- 6. **UDP 的首部开销小**，只有 8 个字节，比 TCP 的 20 个字节的首部要短。



面向报文的 UDP

- 发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。
- 应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，即一次发送一个报文。

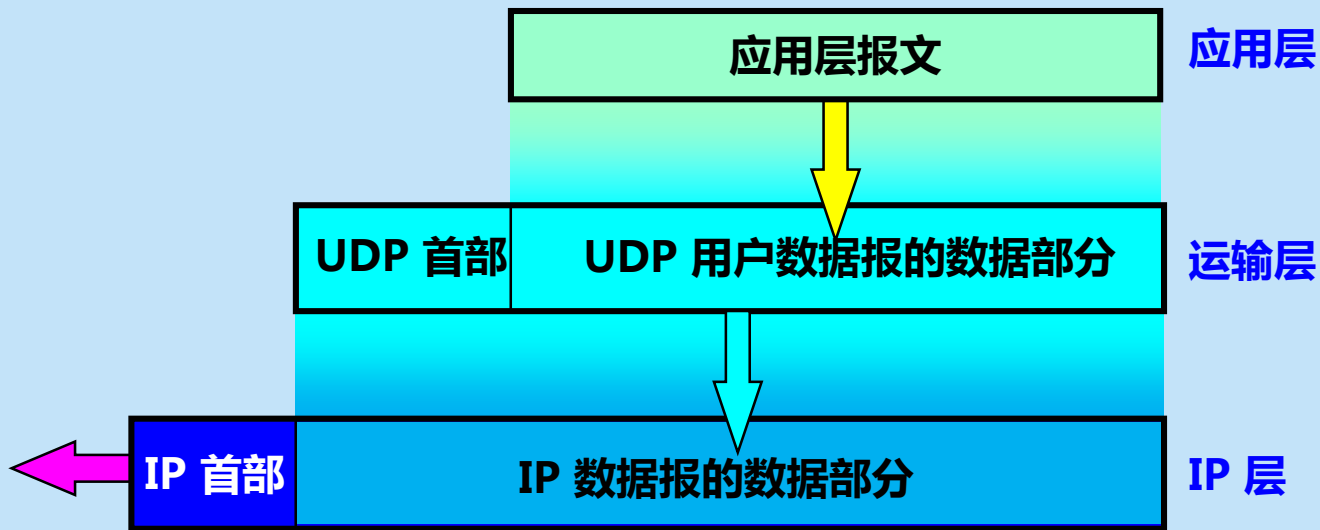


面向报文的 UDP

- 接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，**一次交付一个完整的报文。**
- 应用程序必须**选择合适大小的报文。**
 1. **若报文太长**，UDP 把它交给 IP 层后，IP 层在传送时可能要进行分片，这会降低 IP 层的效率。
 2. **若报文太短**，UDP 把它交给 IP 层后，会使 IP 数据报的首部的相对长度太大，这也降低了 IP 层的效率。

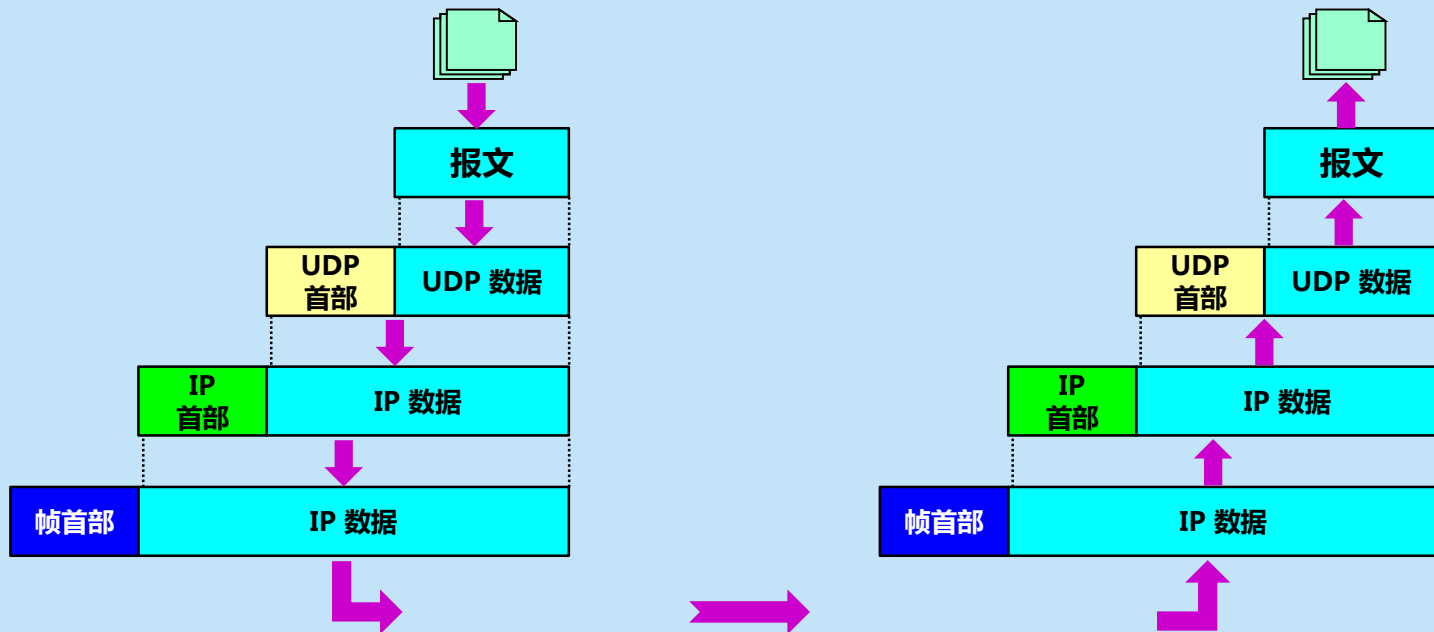


UDP 是面向报文的





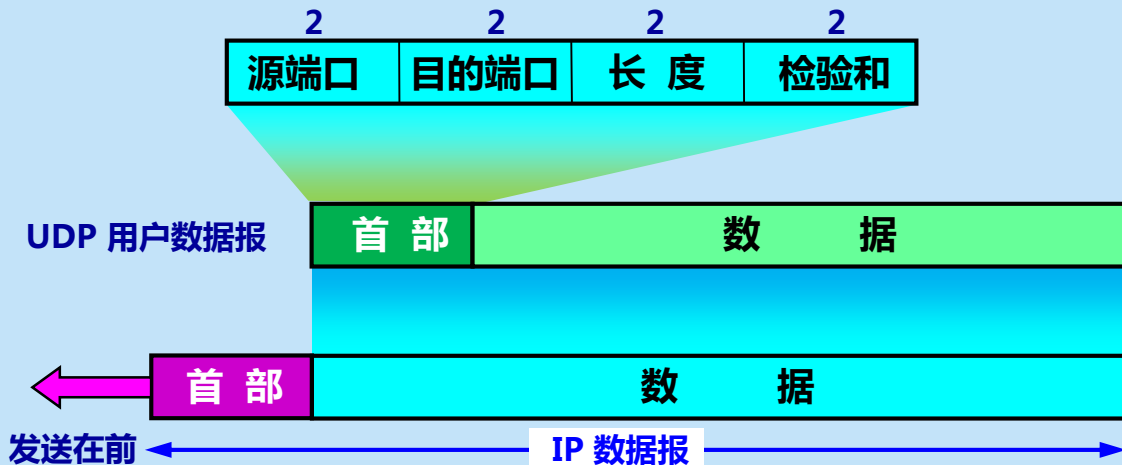
UDP 是面向报文的





5.2.2 UDP 的首部格式

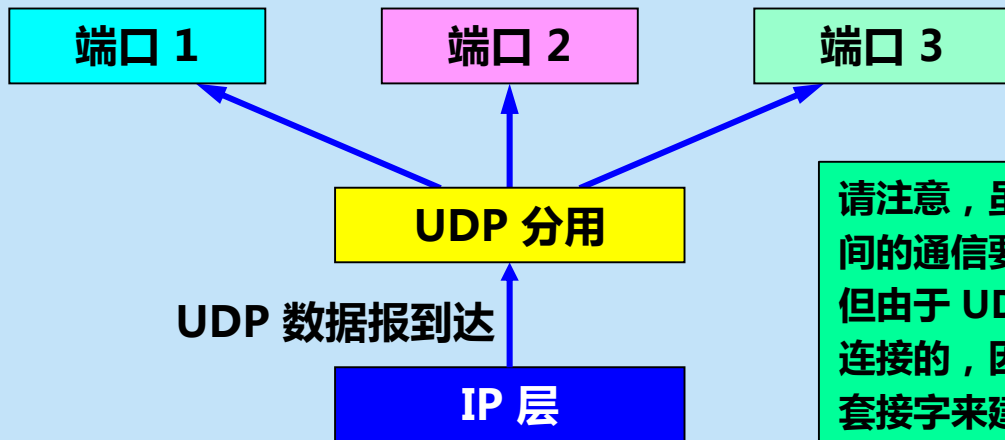
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。
首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是 2 个字节。





UDP 基于端口的分用

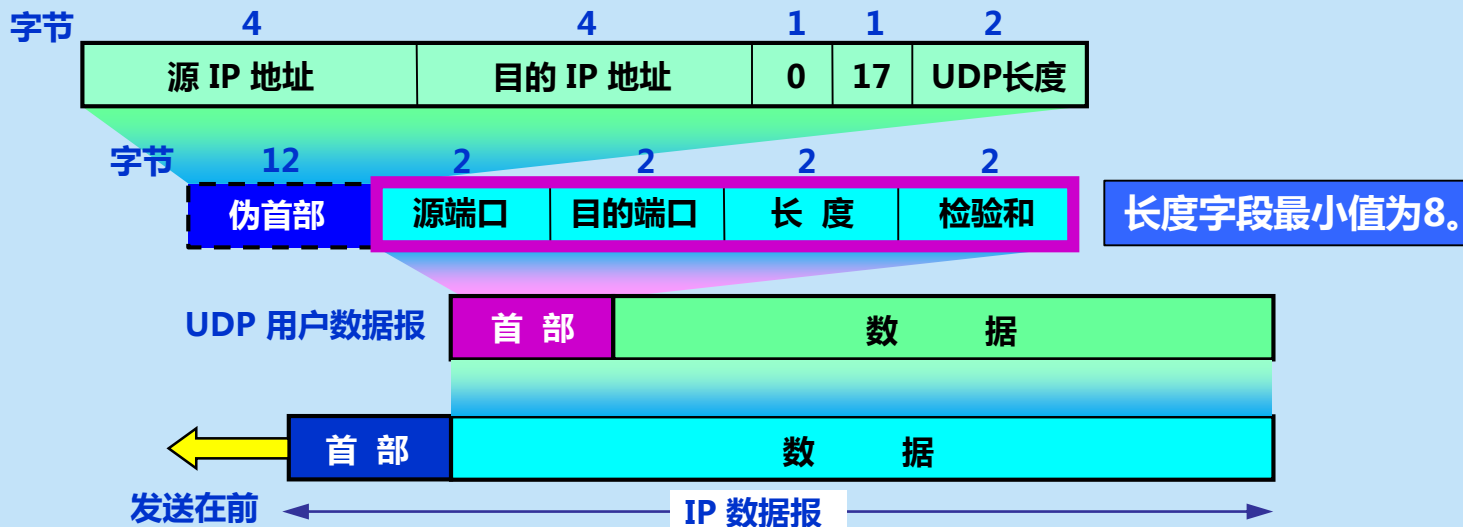
当运输层从 IP 层收到 UDP 数据报时，就根据首部中的目的端口，把 UDP 数据报通过相应的端口，上交给最后的终点——应用进程。



请注意，虽然在 UDP 之间的通信要用到端口号，但由于 UDP 的通信是无连接的，因此不需要使用套接字来建立连接。

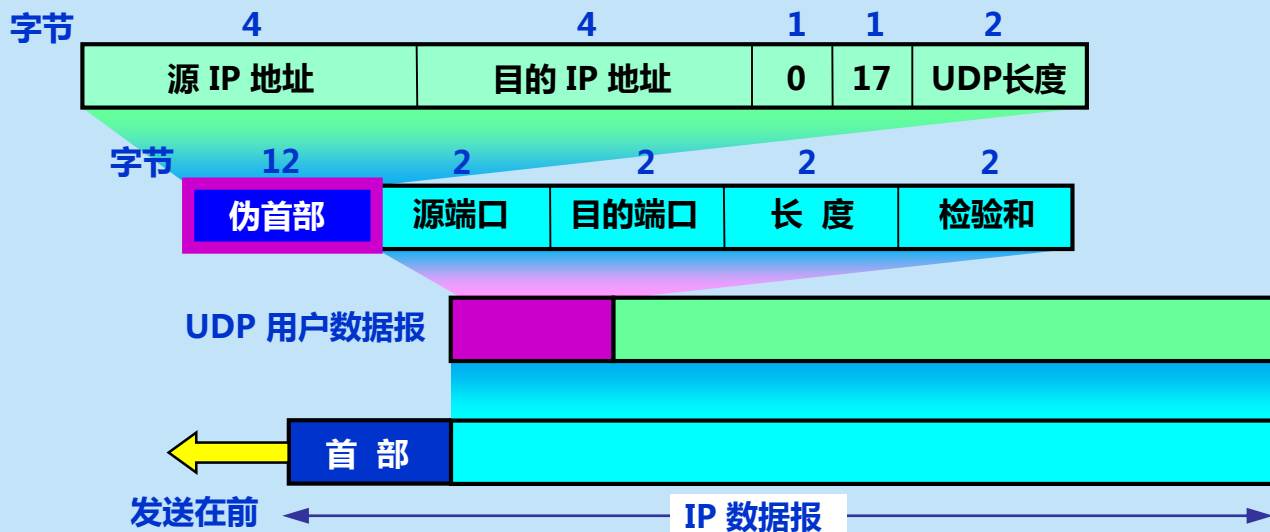


用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是 2 个字节。





在计算检验和时，临时把 12 字节的“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。





计算 UDP 检验和的例子

12 字节 伪首部	153.19.8.104			
	171.3.14.11			
8 字节 UDP 首部	全 0	17	15	
	1087		13	
7 字节 数据	15		全 0	
	数据	数据	数据	数据
	数据	数据	数据	全 0

填充

- 1、UDP 的检验和是把首部和数据部分一起都检验。
- 2、检验UDP同时检验IP地址。

10011001 00010011 → 153.19
 00001000 01101000 → 8.104
 10101011 00000011 → 171.3
 00001110 00001011 → 14.11
 00000000 00010001 → 0 和 17
 00000000 00001111 → 15
 00000100 00111111 → 1087
 00000000 00001101 → 13
 00000000 00001111 → 15
 00000000 00000000 → 0 (检验和)
 01010100 01000101 → 数据
 01010011 01010100 → 数据
 01001001 01001110 → 数据
 01000111 00000000 → 数据和 0 (填充)

按二进制反码运算求和 10010110 11101101 → 求和得出的结果
 将得出的结果求反码 01101001 00010010 → 检验和



5.3

传输控制协议 TCP 概述

5.3.1

TCP 最主要的特点

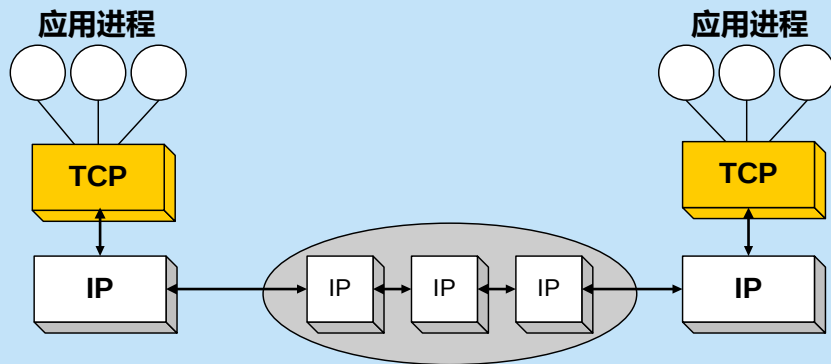
5.3.2

TCP 的连接



5.3.1 TCP 最主要的特点

- TCP 是**面向连接**的运输层协议，在无连接的、不可靠的 IP 网络服务基础之上提供**可靠交付**的服务。为此，在 IP 的数据报服务基础之上，增加了保证可靠性的一系列措施。





5.3.1 TCP 最主要的特点

- TCP 是**面向连接**的运输层协议。
- 每一条 TCP 连接**只能有两个端点** (endpoint) , 每一条 TCP 连接**只能是点对点的** (一对一) 。
- TCP 提供**可靠交付**的服务。
- TCP 提供**全双工**通信。
- **面向字节流**
 1. TCP 中的“流” (stream) 指的是流入或流出进程的字节序列。
 2. “面向字节流” 的含义是：虽然应用程序和 TCP 的交互是一次一个数据块，但 TCP 把应用程序交下来的数据看成仅仅是一连串无结构的字节流。

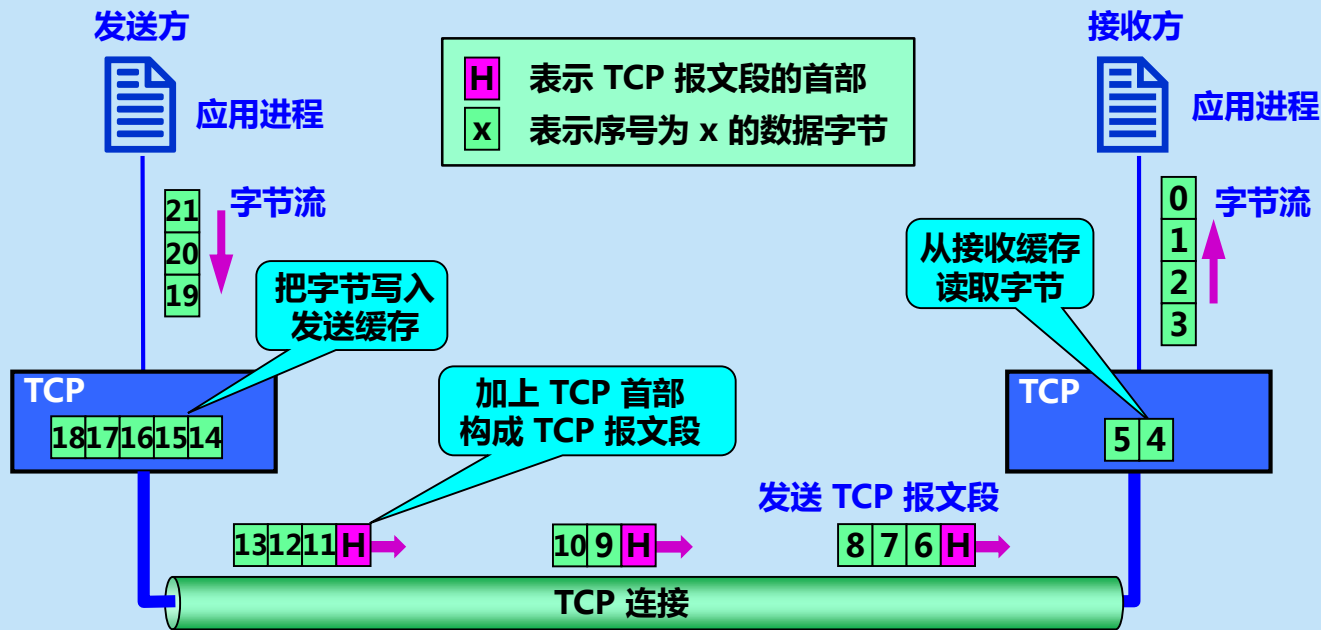


TCP 面向流的概念

- TCP **不保证**接收方应用程序所收到的数据块和发送方应用程序所发出的**数据块具有对应大小的关系**。
- 但接收方应用程序收到的字节流必须和发送方应用程序发出的**字节流完全一样**。

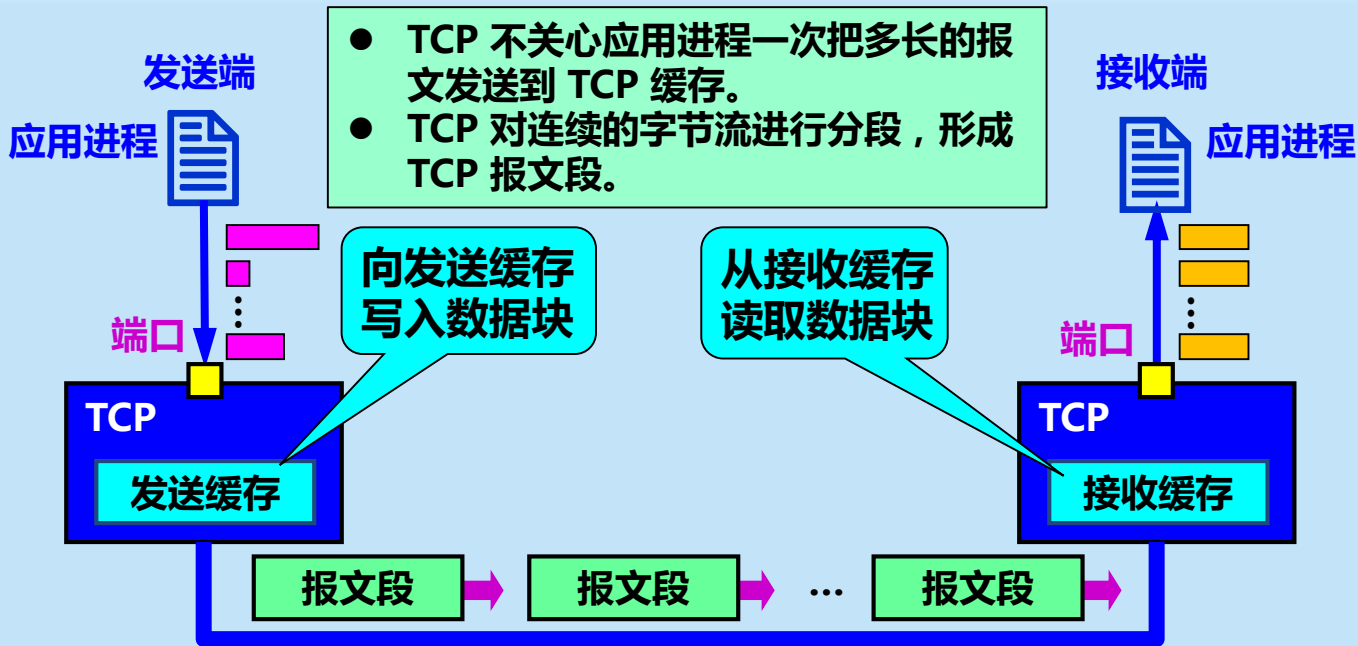


TCP 面向流的概念





TCP 面向流的概念





注意

- TCP 连接是一条**虚连接**而不是一条真正的物理连接。
- TCP 对应用进程一次把多长的报文发送到 TCP 的缓存中是不关心的。
- TCP 根据对方给出的**窗口值**和**当前网络拥塞**的程度来决定一个报文段应包含多少个字节（UDP 发送的报文长度是应用进程给出的）。
- TCP 可把太长的数据块划分短一些再传送。
- TCP 也可等待积累有足够多的字节后再构成报文段发送出去。

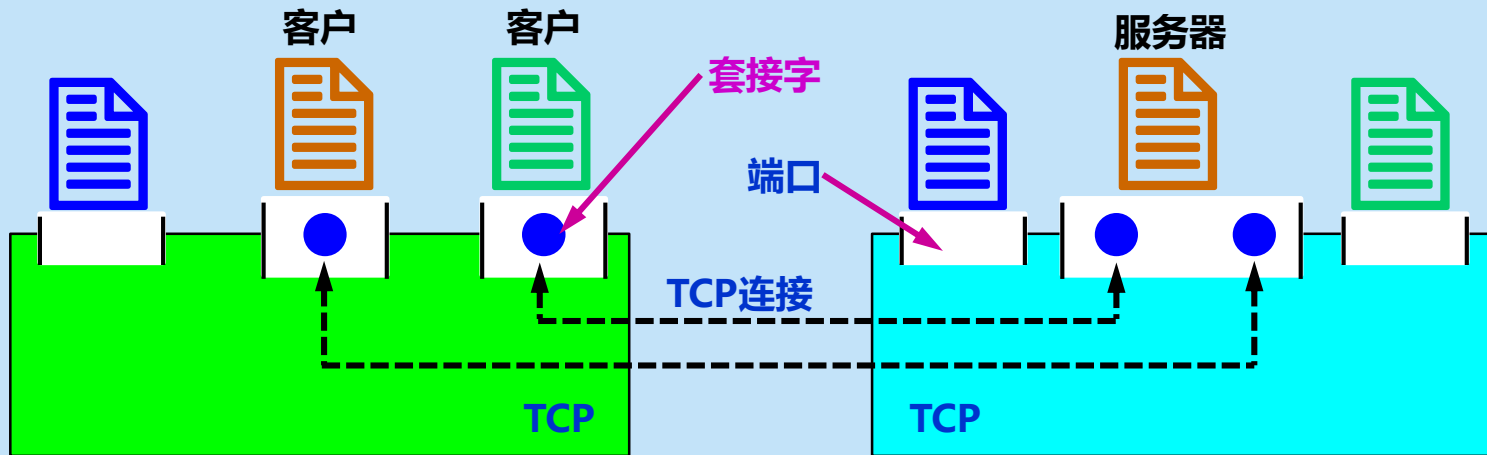


5.3.2 TCP 的连接

- TCP 把连接作为**最基本的抽象**。
- 每一条 TCP 连接**有两个端点**。
- TCP 连接的端点不是主机，不是主机的IP 地址，不是应用进程，也不是运输层的协议端口。**TCP 连接的端点叫做套接字 (socket) 或插口。**
- **端口号拼接到 (contatenated with) IP 地址即构成了套接字。**



5.3.2 TCP 的连接



每一条 TCP 连接**有两个端点**。
TCP 连接的端点叫做**套接字 (socket) 或插口**。



套接字 (socket)

套接字 socket = (IP地址 : 端口号) (5-1)

例如 :

套接字 socket = (192.169.1.20 : 2028)



套接字 (socket)

每一条 TCP 连接**唯一**地被通信两端的**两个端点**
(即两个套接字)所确定。即：

$$\begin{aligned} \text{TCP 连接} &::= \{\text{socket1}, \text{socket2}\} \\ &= \{(\text{IP1: port1}), (\text{IP2: port2})\} \quad (5-2) \end{aligned}$$



TCP 连接，IP 地址，套接字

- TCP 连接就是由协议软件所提供的一种抽象。
- TCP 连接的端点是个很抽象的套接字，即（IP 地址：端口号）。
- 同一个 IP 地址可以有多个不同的 TCP 连接。
- 同一个端口号也可以出现在多个不同的 TCP 连接中。



Socket 有多种不同的意思

- 应用编程接口 API 称为 socket API, 简称为 socket。
- socket API 中使用的一个函数名也叫作 socket。
- 调用 socket 函数的端点称为 socket。
- 调用 socket 函数时其返回值称为 socket 描述符, 可简称为 socket。
- 在操作系统内核中连网协议的 Berkeley 实现, 称为 socket 实现。